159 帰納的学習による機械翻訳手法への解析的知識の導入

西方 弘樹† 荒木 健治†† 宮永 喜一† 栃内香次†
† 北海道大学工学部 †† 北海学園大学工学部

1 はじめに

これまでに提案された機械翻訳システムの翻訳手法は，大きく２種類に分けることができる．一方は，機械翻訳が研究され始めた当初から用いられた手法で，多数の言語学的知見により構文・意味などの解析処理を行ない翻訳する，いわゆる解析主導型の手法である．他方は，前者とは異なり，実例から規則をシステム自身が抽出し，それを用いて翻訳を行なう手法[1]や，用例を用いて変換処理に重点をおき翻訳を行なう手法である．

我々は，現在までに後者の立場に立った，帰納的学習による機械翻訳手法を提案し実験システムの構築を行なってきた[2][3]．しかし，人間が実際に翻訳を行なう場合，前述の２つの手法のどちらか一方のみを使って翻訳を行なうわけではなく，両者を適宜使い分けながら，処理を行なっていると考えられる．従って，この両者を融合した手法の開発が必要となる．

本稿では，その第一歩として，帰納的学習による機械翻訳手法に解析型の知識を導入する方法について報告する．

2 帰納的学習による機械翻訳手法

2.1 処理の流れ

図１に帰納的学習による機械翻訳手法[2]の流れを示す．

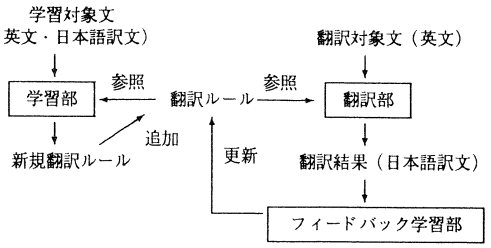


図１：処理のながれ

2.2 学習処理

２つの翻訳例の共通部分と差異部分とを多段階に抽出することで翻訳ルールを獲得する．新規に入力された翻訳例を既知の翻訳ルールと全て比較して，差異部分が一意に対応づけられるとき，この差異部分と，差異部分を変数として付加した共通部分を翻訳ルールとして抽出する．抽出された翻訳ルールも既知の翻訳ルールと比較して，共通部分・差異部分が抽出されなくなるまで抽出を繰り返す．このとき，過剰な抽象化を防ぐために抽象化に閾値をもうける[3]．以下に例を示す．(1)(2) の２つの対訳が与えられた場合 (3)(4)(5) の翻訳ルールが抽出される．

I *play tennis* .；私 は テニス を する . (1)
You *play tennis* .；あなた は テニス を する . (2)

↓

I；私 (3)
You；あなた (4)
@0 *play tennis* .；@0 は テニス を する . (5)

学習部ではこの他，差異部分だけの抽出や，共通部分だけの抽出，また，異表記ルールの抽出及びそれを用いた有効なルールの抽出，誤ったルールの削除を行なう[4]．

2.3 翻訳処理

翻訳部では学習部により抽出された翻訳ルールを用いて翻訳文を作成する．入力文に適用できる最も具象的なルールを始めに適用し，続いて，適用された翻訳ルールの変数部分に適用できる最も具象的なルールを適用していく．複数の翻訳結果が得られた場合，フィードバックデータを基にして優先順位を決定する．なお，フィードバックデータは翻訳結果の正誤により，フィードバック学習部において更新される．

3 解析的知識の導入

現在，我々の行なっている帰納的学習による機械翻訳システムの問題点は，多数の誤ったルールの抽出してしまうことである．本手法では，字面情報のみを用いて共通部分・差異部分を決めるため，本来分割すべきところでない場所を分割することよる誤ったルールのを抽出する場合がある（例参照）．フィードバック処理によって誤ったルールを除去できるが，除去するまでに時間がかかってしまう[3]．

＜誤ったルールの抽出例＞

This is my **book** .；これ は **私の 本** です . (6)
This is my **car** .；これ は **僕の 車** です . (7)

↓

book；私の本 (8)
car；僕の車 (9)
This is @0 .；これ は @0 です . (10)

そこで，本論文ではこの問題点を解決するために解析的知識を用いて分割すべき場所に制限をもうけた．しかし，解析的知識を利用することにより学習型機械翻訳手法の柔軟な適応性や辞書作成の労力の回避といった長所を失ってしまっては意味がない．したがって，解析的知識は以下に述べるものに限定している．

> 英文において，共通部分・差異部分の境界の左どなりの語を word-L，右どなりの語を word-R とすれば，{word-L,word-R} の組が
>
> - {限定詞，全ての単語}
> - {Be 動詞，not}
> - {Do 助動詞，not}
>
> となる場合にはルールの抽出を行なわないとした．ただし，多段階にルールを抽出していき，対象とする翻訳例が word-L と word-R のみからなっている場合は以上のことは考慮しない．

4 おわりに

本稿では，帰納的学習による機械翻訳手法への解析的知識の導入方法について提案した．上で述べた手法を用いることにより，誤ったルールを減少させることができると考えられる．それにより処理時間の短縮，及び翻訳部での最適訳文の選択の簡単化が実現できると考えられる．

今後は，以上で述べた３点以外の有効な解析的知識の検討を行ない，その結果得られた解析的知識を帰納的学習による機械翻訳手法に導入することにより精度の向上を図る予定である．

参考文献

[1] 佐藤理史：MBT2 実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組合せ利用，人工知能学会誌，Vol.6,No.6,pp.75-85,(1991)
[2] 荒木健治，栃内香次：多段階共通パターン抽出法を用いた翻訳例からの帰納的学習による翻訳，情報処理北海道シンポジウム講演論文集，p412,(1991)
[3] 内山，荒木，宮永，栃内：帰納的学習による機械翻訳手法の評価実験，情報処理学会研究報告,NL93-4,pp.23-30,(1993)
[4] 内山，荒木，宮永，栃内：帰納的学習による機械翻訳手法の改良，電気関係学会北海道支部連合大会講演論文集,p397,(1993)